

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (A)

2022 -- 2023 学年度第 1 学期

课程名称: 数字信号处理 学分: 试卷满分 100 分

考试形式: 线上开卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 已知序列 $x(n) = \{2, 5, 7\}$, $h(n) = \{4, 2, -5\}$, 请计算 $y(n) = x(n)*h(n) = \{ \quad \}$, 其中*表示卷积和运算。
- 判断 $y(n) = 4x(n) + 3$ 是线性系统吗? 它是移不变系统吗?
- 序列 $y(n) = u(n+1)$ 的 z 变换是, 收敛域是
- 矩形序列 $x(n) = R_4(n)$ 的 DTFT 的幅度函数:
- $x(n)$ 是 N 点, 若 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 则 $\text{DFT}[X(n)] =$
- 若 $x(n)$ 是有限长 M 点序列, 当频域采样点数 $N < M$ 时, 将产生失真。
- 已知某 FIR 滤波器单位冲激响应为 $h(n)$, 序列长度为 N , 群延时为 τ , 那么保证该 FIR 滤波器是第一类线性相位因果系统的充分条件: 和
- 数字滤波器按冲激响应长度分为两类: 、。
- 在窗函数设计低通滤波器中, 选用窗函数 $w(n) = R_N(n)$, 则矩形窗谱 $W_R(w)$ 的主瓣宽度是, 滤波器过渡带的宽度是, 当 N 增大时, 过渡带的宽度将。
- 因果稳定的离散系统, 其极点必须在 z 平面内部的内部, 若所有零点都在, 是最小相位系统, 若所有零点都在, 是最大相位系统。

二、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1、画出 8 点按时间抽选、输入自然顺序、输出倒位序的 FFT 运算流程图，并写出该 FFT 运算的总复数乘法次数、总复数加法次数。

2、已知某 IIR 滤波器的系统差分方程： $y(n) = x(n) + \frac{1}{2}x(n-1) + y(n-1) - \frac{2}{9}y(n-2)$ ，请画出该滤波器的典型型、一阶级联型、一阶并联型结构。

三、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1、已知模拟滤波器的幅度平方函数是 $|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{9(16 - \Omega^2)^2}{(25 + \Omega^2)(49 + \Omega^2)}$ ，计算系统函数 $H_a(s)$ 。

2、设 $X(z) = \frac{5z}{z^2 + z - 6}$ ， $|z| > 3$ ，计算 $X(z)$ 的 z 反变换 $x(n)$ 。

3、已知频谱分析的 FFT 处理器，抽样点数必须是 2 的整数幂次。若频率分辨率 $\leq 10\text{Hz}$ ，采样时间间隔是 0.1 毫秒，请计算：

- (1) 最小记录长度 T_0
- (2) 所允许处理的信号最高频率 $f_{\max}$
- (3) 在一个记录中的最少点数 N

四、问答与设计题（共 30 分，第 1 题 5 分，第 2 题 25 分）

1、写出窗函数法设计线性相位 FIR 数字低通滤波器的 5 大设计步骤。

2、采用冲激响应不变法、双线性变换法设计数字低通滤波器，设计指标：(1) 抽样频率 $f_s = 10\text{kHz}$ ；(2) $0 \leq f \leq 1\text{kHz}$ 时，衰减小于 1dB；(3) $f \geq 1.5\text{kHz}$ 时，衰减大于 15dB；(4) 利用通带满足的衰减指标计算 3dB 衰减截止模拟频率 Ω_c 。（解题要求：列出必要的公式、算式和步骤说明，计算所得的 Butterworth 模拟滤波器阶数，查表得到所需的归一化模拟滤波器系统函数，并说明设计步骤，不要求系统函数具体表达式）。（25 分）

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \Lambda + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142136				
3	2.0000000	2.0000000			
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259		
5	3.2360680	5.236060	5.2360680	3.2360680	
6	3.8637033	7.4146016	9.1416202	7.4641016	3.8637033